Agentes Lógicos

Davi Duarte de Paula

FATEC de Rio Claro

2026

Conteúdo da aula

- Introdução
- Agentes Baseados em Conhecimento
- O Mundo Wumpus
- Lógica
- Lógica Proposicional: Uma Lógica Muito Simples
- Prova de Teorema Proposicional
- Verificação Eficaz de Modelos Proposicionais
- Agentes Baseados em Lógica Proposicional

Agentes baseados em conhecimento

Agentes baseados em conhecimento são aqueles capazes de manter uma base de conhecimento sobre o ambiente, atualizá-la e tomar ações em um ambiente.

Definição

- Base de conhecimento (KB, Knowledge Base): Um conjunto de sentenças.
- Sentenças: Expressa alguma característica do mundo.
- Axioma: Uma sentença dada como um dado, sem ter sido derivada de outras sentenças.
- Inferência: Deduzir novas sentenças a partir de outras.
- Linguagem de representação do conhecimento: Linguagem na qual as sentenças são expressas.

Arquitetura do agente baseado em conhecimento

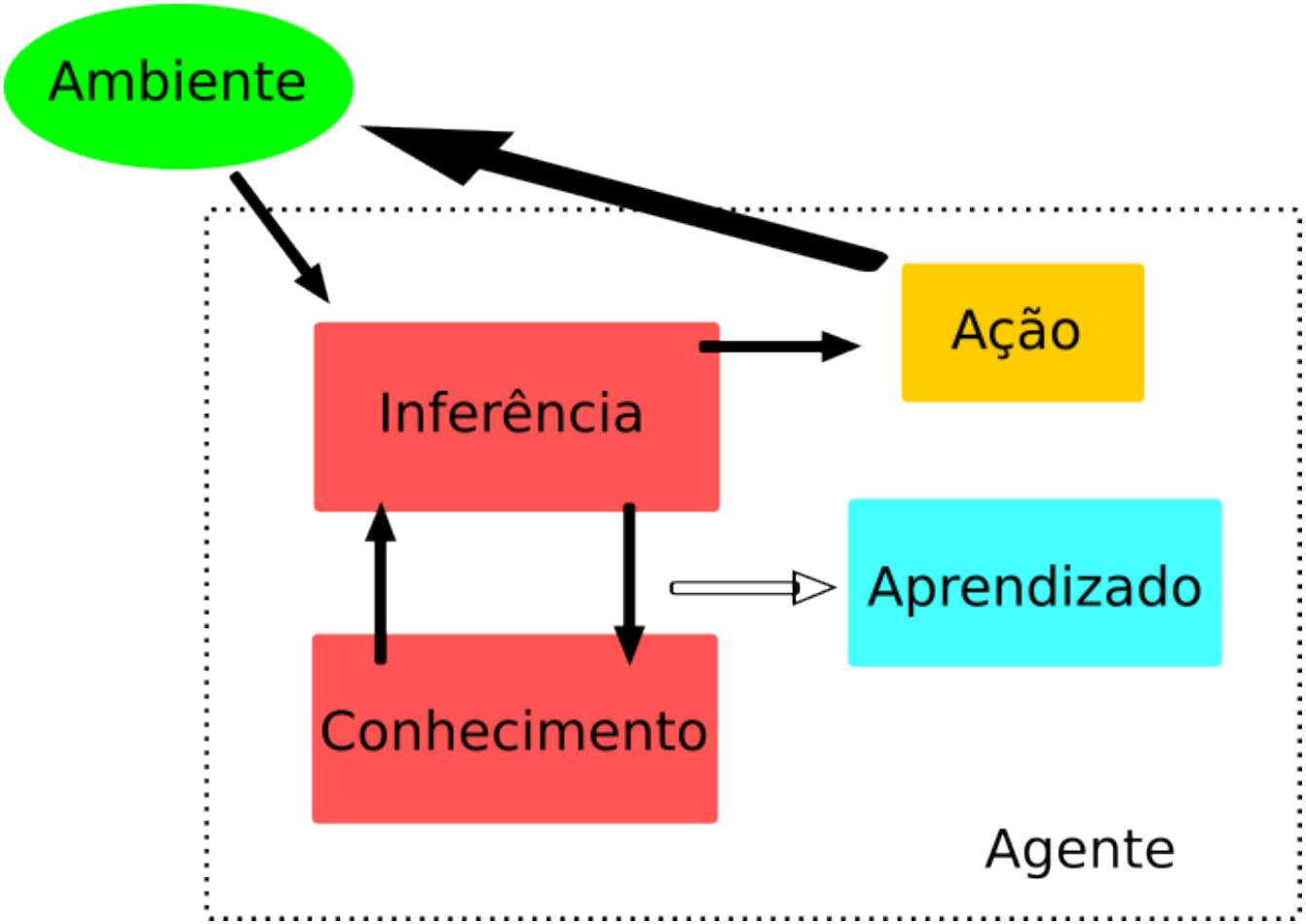


Figura: Esquema de um agente baseado em conhecimento.

Representação do conhecimento

- O agente pode inserir novas sentenças na base de conhecimento usando a operação *TELL*.
- O agente pode consultar o que já está codificado na base de conhecimento usando a operação *ASK*.

Pseudocódigo de um agente baseado em conhecimento

```
function KB-AGENT(percept) returns an action
  persistent: KB, a knowledge base
              t, a counter, initially 0, indicating time

  TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))
  action ← ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))
  TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))
  t ← t + 1
  return action
```

Figura: Esquema de um agente baseado em conhecimento.

O Mundo Wumpus

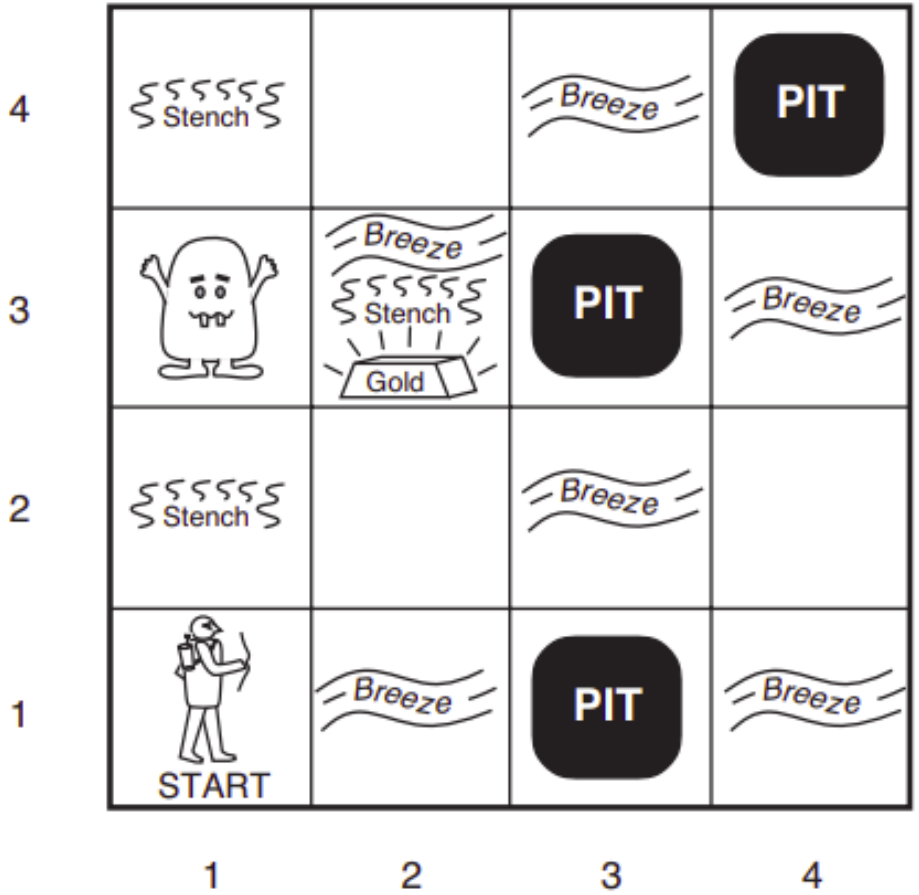


Figura: Ambiente 4x4. O monstro emite um mau-cheiro nas posições adjacentes (não na diagonal). O buraco emite uma brisa também nas posições adjacentes. O ouro emite um brilho em sua posição.

O Mundo Wumpus

- Suponha um personagem sendo um agente baseado em conhecimento.
- O personagem deve desviar dos buracos e do monstro usando apenas as informações de meu-cheiro e brisa.
- O objetivo é pegar o ouro, voltar para a posição $[1, 1]$ e sair da caverna escalando a parede.
- O personagem tem apenas uma flecha que pode ser atirada em linha reta. Se o monstro for atingido ele dará um grito e morrerá. O agente ouvirá o grito onde quer que esteja no ambiente.

PEAS do Mundo de Wumpus

- **P (Performance):** +1000 ao sair com o ouro; -1000 ao morrer; -1 por ação; -10 ao usar a flecha.
- **E (Environment):** grade 4×4; agente inicia em $(1, 1)$; ouro e Wumpus em posições aleatórias; poços podem existir nas demais casas.
- **A (Actuators):** *Forward*, *TurnLeft*, *TurnRight*, *Grab*, *Shoot* e *Climb*.
- **S (Sensors):** *Stench* (Wumpus próximo), *Breeze* (poço próximo), *Glitter* (ouro), *Bump* (parede) e *Scream* (morte do Wumpus) $[Stench, Breeze, None, None, None]$.

Características do Ambiente de Wumpus

- **Discreto, estático e monoagente**
  - Mundo em grade; Wumpus não se move
- **Sequencial**
  - Recompensas dependem de várias ações ao longo do tempo
- **Parcialmente observável**
  - Estado não é totalmente visível (posição, perigos, etc.)
- **Modelo do ambiente**
  - Pode ser visto como conhecido (perigos fixos)
  - ou desconhecido (agente aprende onde são fatais)

Exemplo de como resolver o jogo

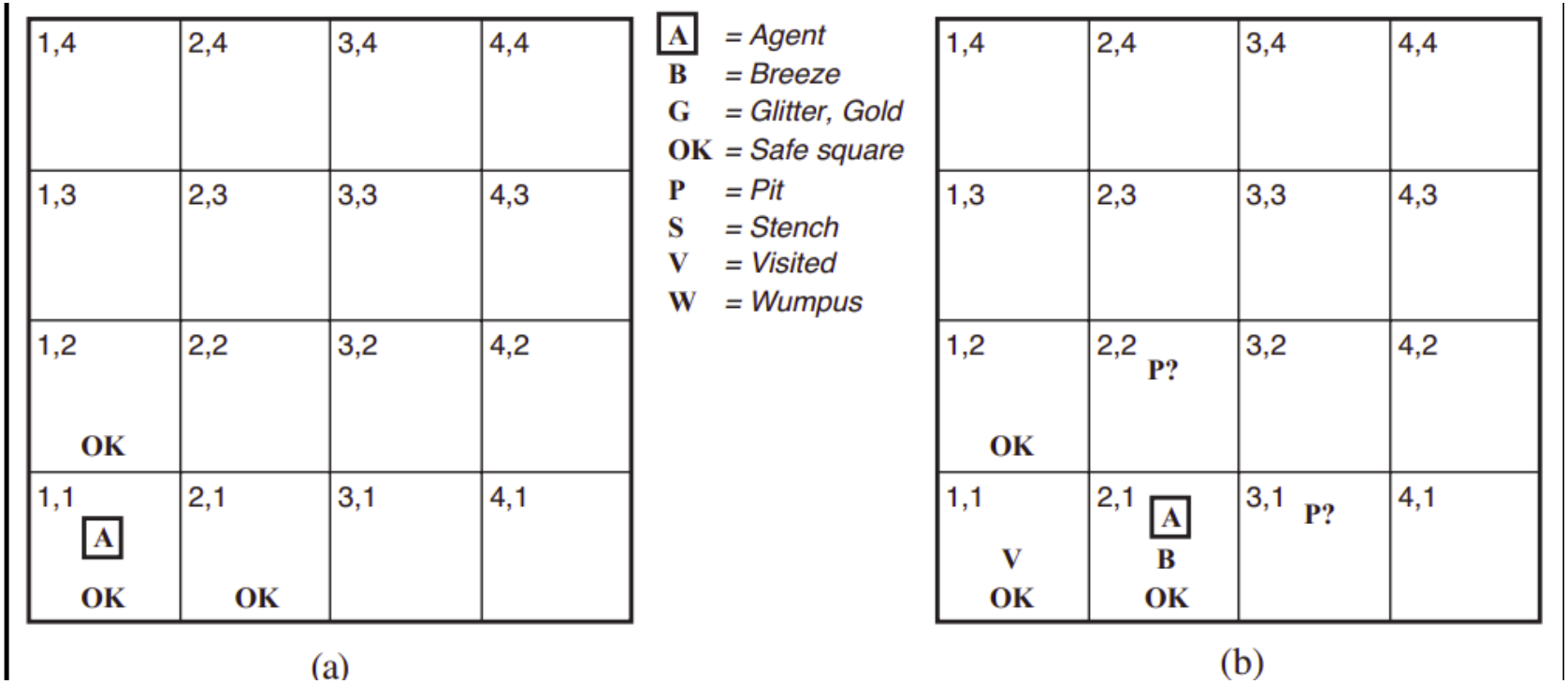


Figura: Primeiro passo realizado pelo agente no mundo do Wumpus. (a) Situação inicial, após a percepção [None, None, None, None, None]. (b) Após um movimento, com a percepção [None, Breeze, None, None, None].

Exemplo de como resolver o jogo

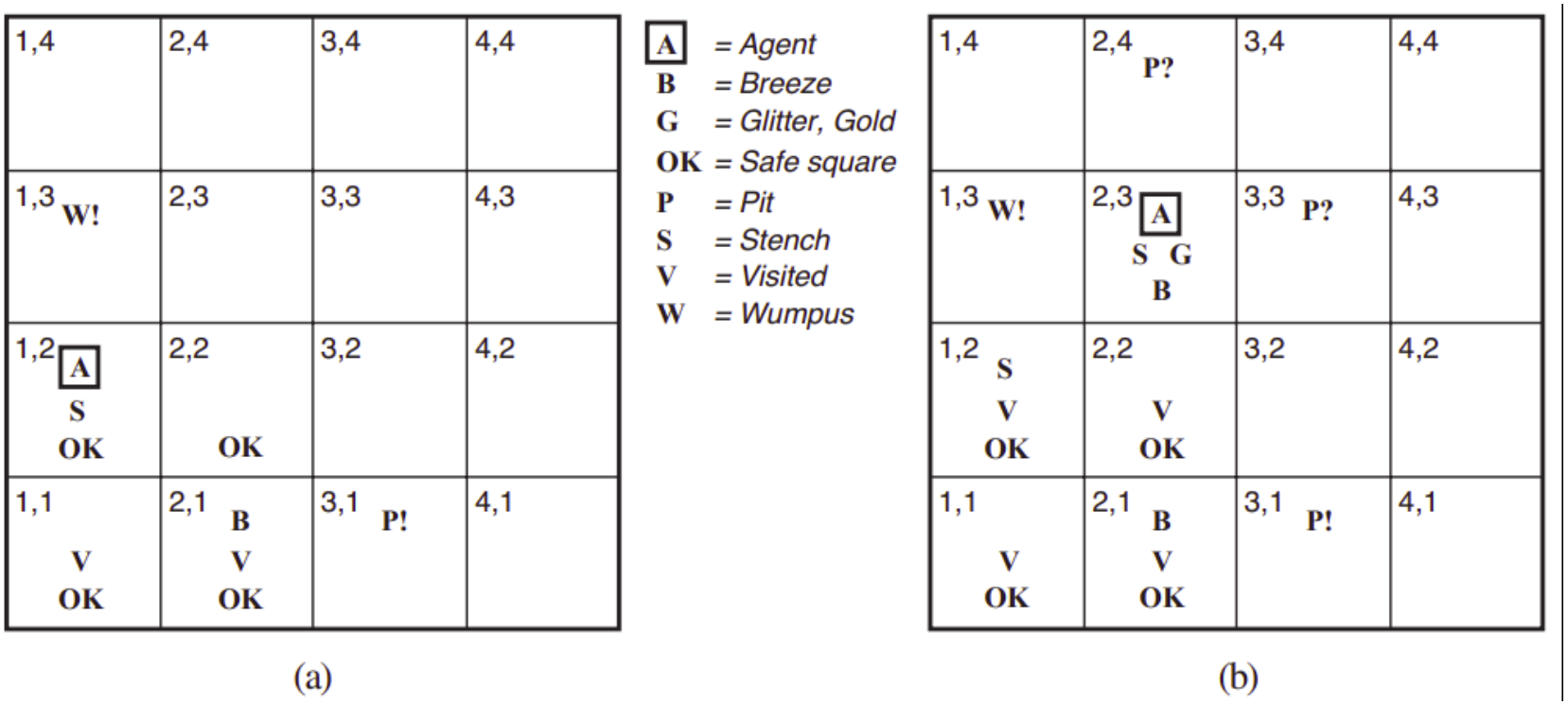


Figura: Dois estágios posteriores no progresso do agente. (a) Após o terceiro movimento, com a percepção [Stench, None, None, None, None]. (b) Após o quinto movimento, com a percepção [Stench, Breeze, Glitter, None, None].

Lógica

- Representação lógica e raciocínio independem de uma forma particular de lógica.
- Através de uma **sintaxe**, as sentenças legais dentro de uma lógica são definidas. Por exemplo, dentro do português, cruzou cachorro o rua a não é uma sentença válida, já o cachorro cruzou a rua, é. A partir da sintaxe, especifica-se como objetos, ações, fatos e outras formas de conhecimento podem ser relacionadas em uma sentença.
- Já a **semântica** define as regras de interpretação das sentenças, atribuindo sentido às mesmas. Por exemplo, uma vez que sabe-se que o cachorro cruzou a rua, pode-se concluir que o mesmo chegou ao outro lado.

Lógica - Modelos e Verdade

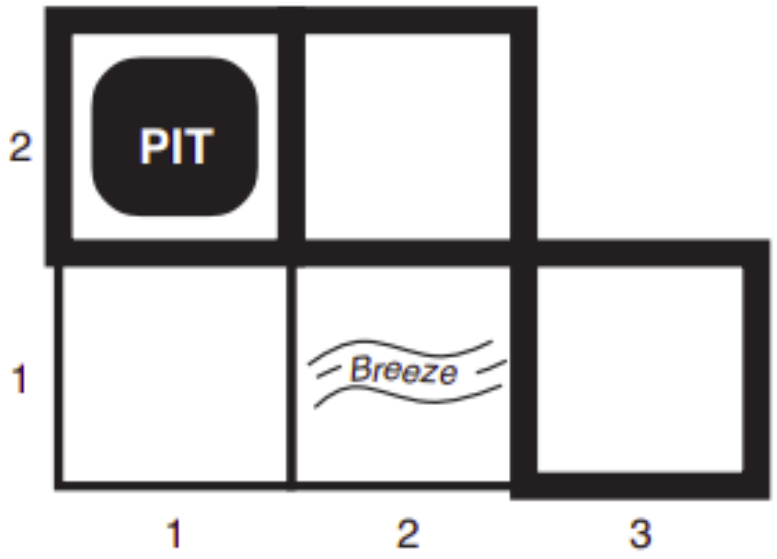


Figura: A sentença "Existe buraco em [2,2]" é *False*.

Lógica - Modelos e Verdade

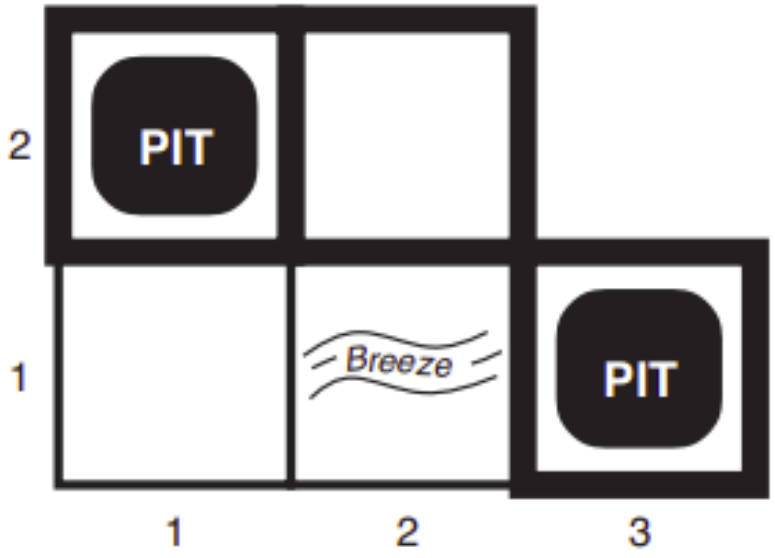


Figura: A sentença "Existe buraco em [2,2]" é *False*.

Lógica - Modelos e Verdade

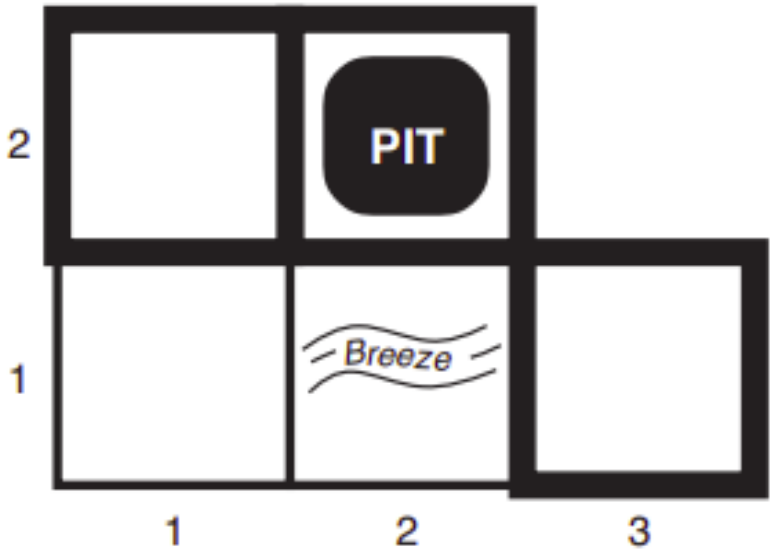


Figura: A sentença "Existe buraco em [2,2]" é *True*.

Lógica - Modelos e Verdade

- Cada possibilidade de mundo é chamado de modelo. Nos slides anteriores, vimos 3 modelos (buracos em diferentes lugares).
- Cada sentença pode ser verdadeira (*True*) ou false (*False*) em um determinado mundo.
- Se uma sentença α é verdadeira no modelo *m*, então diz-se que *m* satisfaz α, ou *m* é um modelo de α.
- $M(\alpha)$ representa todos os modelos no qual α é verdadeiro.

Lógica - Implicação Lógica

- Para falar sobre raciocínio, precisamos falar da **implicação lógica.**
- Se todo modelo no qual α é verdadeiro β também for verdadeiro, então dizemos que:
- $\alpha \models \beta$
- Definição formal:
- $\alpha \models \beta$ se, e somente se $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$
- Por exemplo: A sentença $x = 0$ implica logicamente a sentença $xy = 0$, pois sempre quando a primeira for verdade, a segunda também será verdade, independente do valor de y.

Lógica - Implicação Lógica

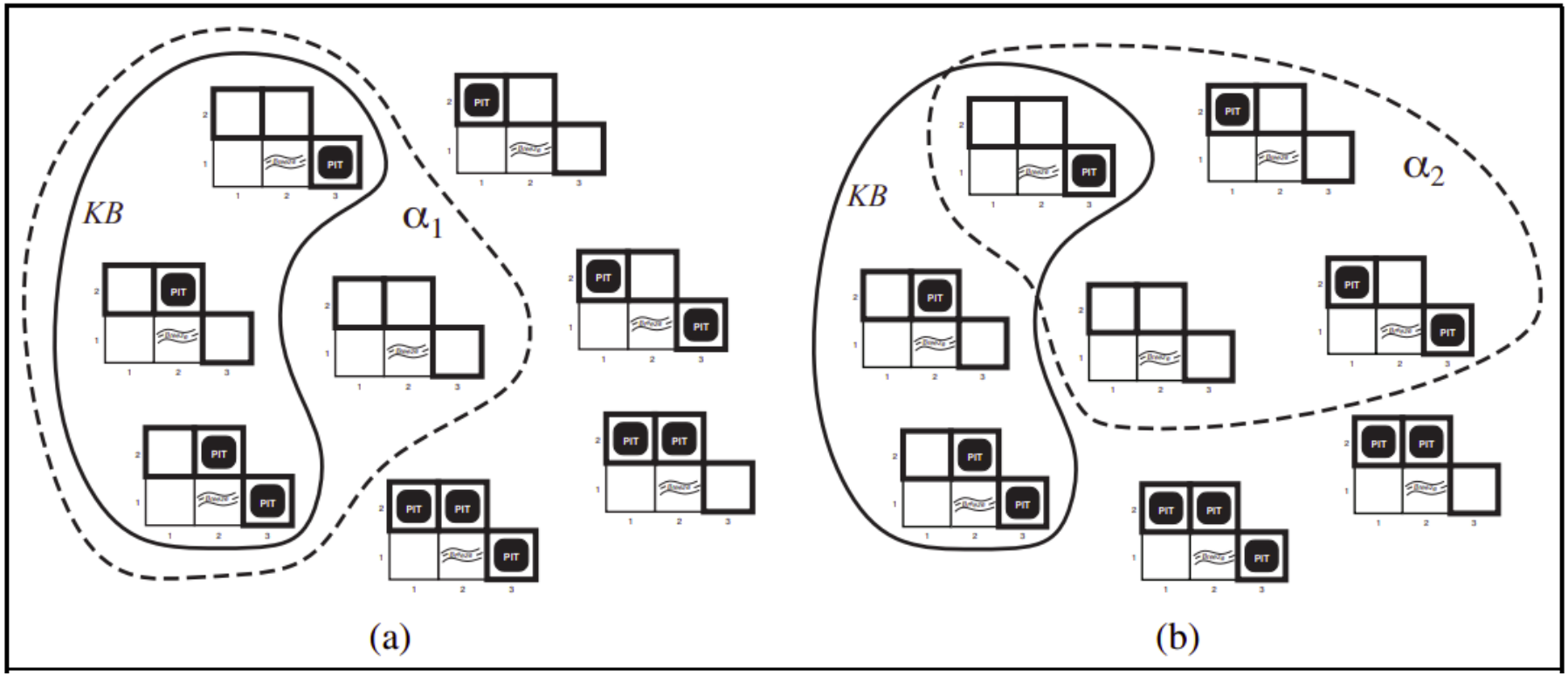


Figura: Possíveis modelos para a presença de buracos nas casas [1,2], [2,2] e [3,1]. A base de conhecimento (KB) contém 2 sentenças: "Não há nada em [1,1]" e "Há uma brisa em [2,1]". KB é representada pela linha sólida. (a) A linha pontilhada mostra os modelos de α_1 (não há buraco em [1,2]). (b) A linha pontilhada mostra os modelos de α_2 (não há buraco em [2,2]). Podemos dizer que $KB \models \alpha 1$

Lógica - Implicação Lógica

- As percepções descobertas pelo agente (posição $[1, 1]$ sem nada e posição $[2, 1]$ com brisa), somadas com as regras do mundo, formam o KB. KB = um conjunto de sentenças.
- KB é falso em modelos que contradizem as sentenças, verdadeiro caso contrário.

Lógica - Implicação Lógica

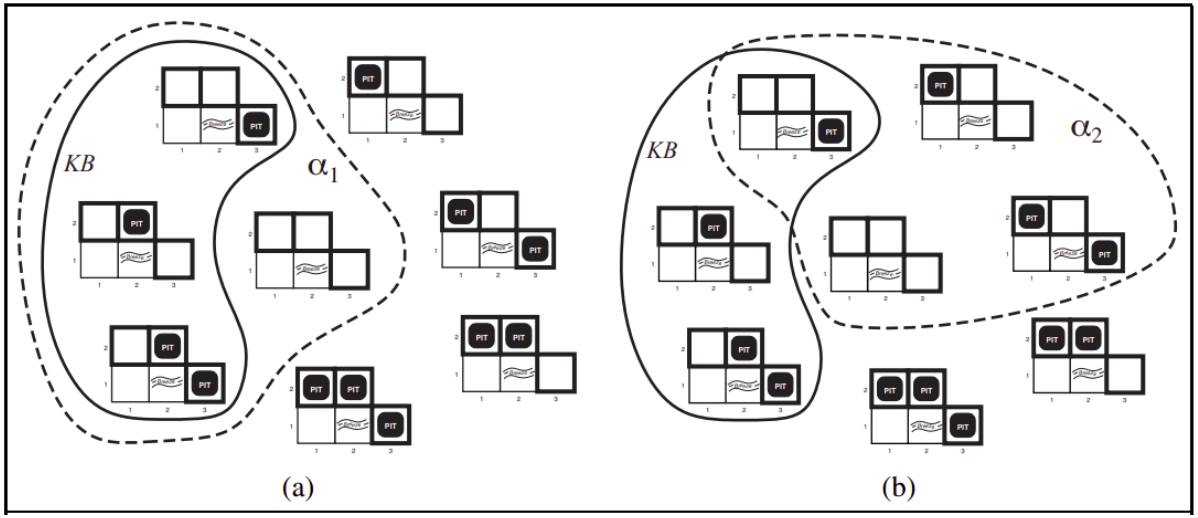


Figura: Possíveis modelos para a presença de buracos nas casas [1,2], [2,2] e [3,1]. KB possui as regras do mundo e as obervações do agente até o momento atual

- Supondo que o agente já sabe que há uma brisa em $[2, 1]$, então obrigatoriamente há um buraco nas redondezas. KB é falso em modelos que não há buracos.
- Supondo que o agente já sabe que na posição $[1, 1]$ não há nada, então o KB é falso em modelos que há buraco na posição $[1, 2]$

Lógica - Implicação Lógica

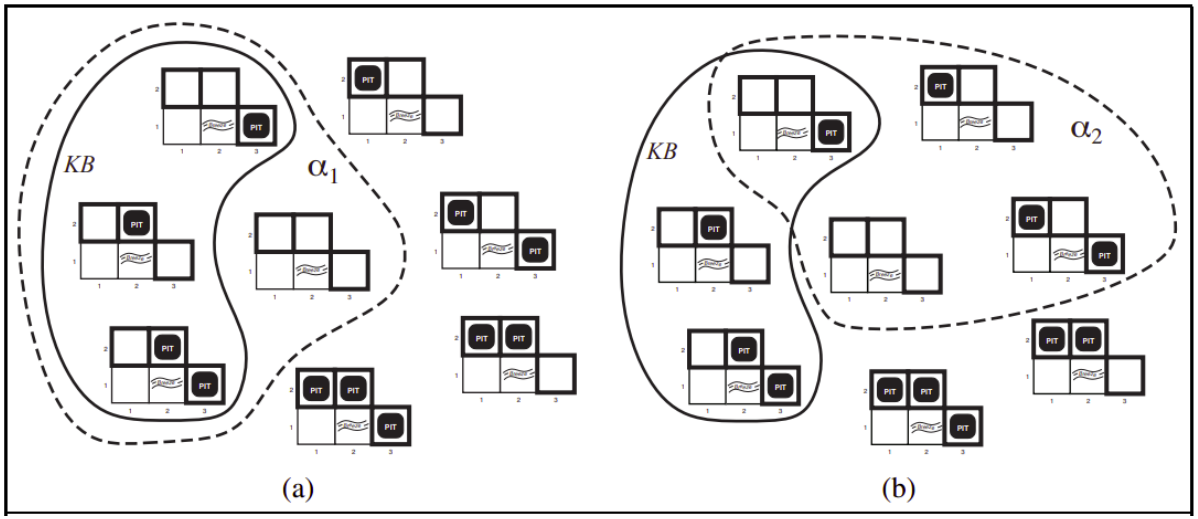


Figura: Possíveis modelos para a presença de buracos nas casas [1,2], [2,2] e [3,1]. KB possui as regras do mundo e as obervações do agente até o momento atual

- Considere duas possíveis conclusões:
- α_1 =Não há buraco em $[1, 2]$
- α_2 =Não há buraco em $[2, 2]$

Lógica - Implicação Lógica

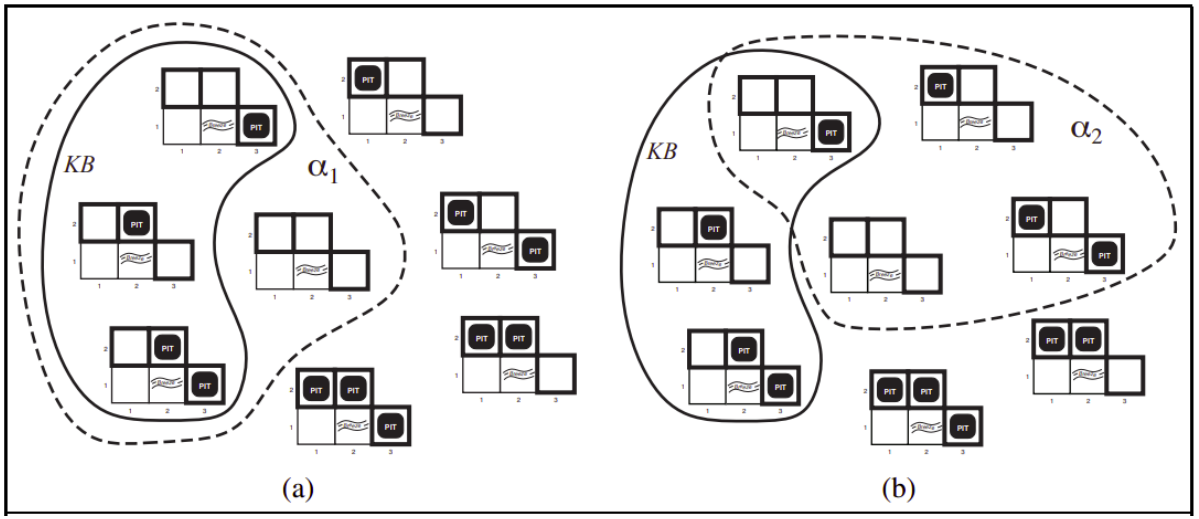


Figura: Possíveis modelos para a presença de buracos nas casas [1,2], [2,2] e [3,1]. KB possui as regras do mundo e as obervações do agente até o momento atual

- Para todos os casos que KB é *True*, α_1 também é *True* (linha contínua está dentro da linha tracejada).
- Portanto, $KB \models \alpha_1$.
- Por fim, o agente pode concluir que é seguro ir para $[1, 2]$.

Lógica - Implicação Lógica

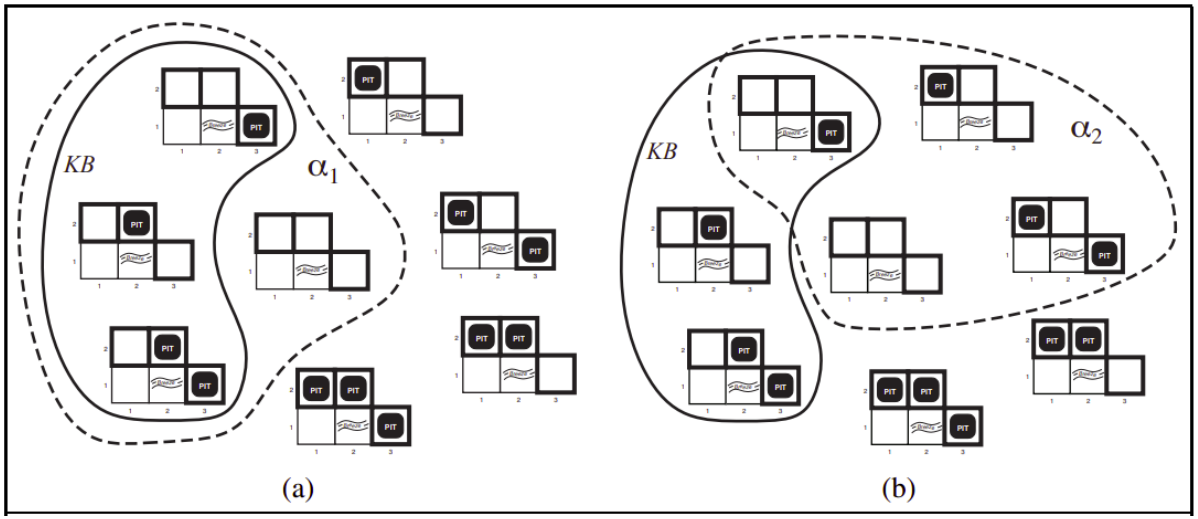


Figura: Possíveis modelos para a presença de buracos nas casas [1,2], [2,2] e [3,1]. KB possui as regras do mundo e as obervações do agente até o momento atual

- Para todos os casos que KB é *True*, há casos que α_2 É *False* (linha contínua NÃO ESTÁ TOTALMENTE dentro da linha tracejada).
- Portanto, $KB \not\models \alpha_2$.
- Por fim, o agente NÃO PODE CONCLUIR que é seguro ir para $[2, 2]$.

Lógica - Implicação Lógica

- O que fizemos anteriormente foi **inferência lógica**. Derivamos α_1 a partir do KB.
- O algoritmo que utilizamos é chamado de **checagem de modelo** (model checking). Ele checa se todos os possíveis modelos em α é *True* em todos os possíveis modelos de KB.
- Um algoritmo de inferência que deriva apenas sentenças a partir de implicações lógica é chamado de **correto** (sound), ou preservador de verdade.

Lógica Proposicional - Sintaxe

- Sentenças atômicas são as mais simples, consistem em símbolos que podem ser *True* ou *False*. Ex: $P, Q, W_{1,2}$
- Sentenças complexas são construídas a partir das sentenças atômicas, que podem ser ligadas usando conectivos lógicos:
  - $\neg$ (not): negação de uma sentença; literal pode ser positivo ou negado.
  - $\wedge$ (and): conjunção; une sentenças (conjuntos chamados de conjunções).
  - $\vee$ (or): disjunção; pelo menos uma das sentenças é verdadeira.
  - $\Rightarrow$ (implica): implicação; premissa $\Rightarrow$ conclusão (regra "se-então").
  - $\Leftrightarrow$ (se e somente se): bicondicional; ambas as sentenças têm o mesmo valor lógico.

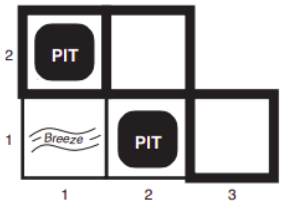
Lógica Proposicional - Semântica

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
false	*false*	*true*	*false*	*false*	*true*	*true*
false	*true*	*true*	*false*	*true*	*true*	*false*
true	*false*	*false*	*false*	*true*	*false*	*false*
true	*true*	*false*	*true*	*true*	*true*	*true*

Figura: Tabela verdade de cinco conectores lógicos.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- Vamos modelar o mundo Wumpus usando proposições lógicas.

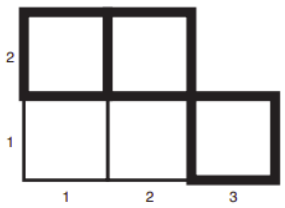


P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
true	*true*	*true*

Figura: A proposição tem que ser verdadeira segundo as regras do mundo.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- Vamos modelar o mundo Wumpus usando proposições lógicas.

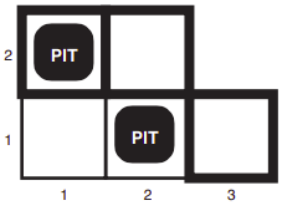


P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
false	*false*	*true*
true	*true*	*true*

Figura: A proposição tem que ser verdadeira segundo as regras do mundo.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- Vamos modelar o mundo Wumpus usando proposições lógicas.

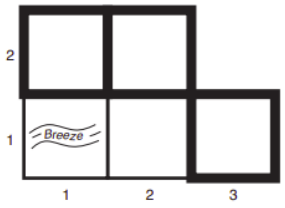


P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
false	*false*	*true*
false	*true*	*false* ✗
true	*true*	*true*

Figura: A proposição tem que ser false em possíveis mundos que não seguem a regra do jogo.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- Vamos modelar o mundo Wumpus usando proposições lógicas.



P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
false	*false*	*true*
false	*true*	*false* ✗
true	*false*	*false* ✗
true	*true*	*true*

Figura: A proposição tem que ser false em possíveis mundos que não seguem a regra do jogo.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- A notação que vamos utilizar é:
  - $P_{x,y}$ é verdadeiro se há um poço em $[x, y]$.
  - $W_{x,y}$ é verdadeiro se há um Wumpus em $[x, y]$, vivo ou morto.
  - $B_{x,y}$ é verdadeiro se o agente percebe uma brisa em $[x, y]$.
  - $S_{x,y}$ é verdadeiro se o agente percebe um fedor em $[x, y]$.

Uma base de conhecimento (KB) simples

As sentenças que escreveremos são suficientes para derivar $\neg P_{1,2}$ (não há buraco em $[1, 2]$), como feito informalmente anteriormente.

Rotulamos cada sentença como R_i para facilitar a referência.

Uma base de conhecimento (KB) simples

- Não há poço em $[1, 1]$:

$$R_1 : \neg P_{1,1}$$

- Uma casa tem brisa **se e somente se** há um poço em alguma casa vizinha.

Para as casas relevantes:

$$R_2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$

$$R_3 : B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

Uma base de conhecimento (KB) simples

- As sentenças anteriores são verdadeiras em todos os mundos do Wumpus.
- Agora adicionamos as percepções de brisa nas duas primeiras casas visitadas pelo agente.

$$R_4 : \neg B_{1,1}$$

$$R_5 : B_{2,1}$$

Uma base de conhecimento (KB) simples

Resumo da KB contendo 4 sentenças:

$$R_1 : \neg P_{1,1}$$
$$R_2 : B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$$
$$R_3 : B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$$
$$R_4 : \neg B_{1,1}$$
$$R_5 : B_{2,1}$$

- Base de conhecimento inicial do agente
- Usada para inferir $\neg P_{1,2}$ (segurança em $[1, 2]$)

Um simples procedimento de inferência - Checagem de Modelo

- Para concluirmos se $\neg P_{1,2}$, devemos verificar se $KB \models \neg P_{1,2}$. Ou seja, se $\neg P_{1,2}$ é logicamente implicado por KD.
- : Procedimento: Vamos verificar todas as possibilidades de mundos. Com 7 símbolos ($B_{1,1}, B_{2,1}, P_{1,1}, P_{1,2}, P_{2,1}, P_{2,2}$ e $P_{3,1}$) tem-se $2^7 = 128$ possibilidades
- Em apenas 3 desses possíveis mundos, KB é *True*.
- Nesses 3 possíveis mundos, $\neg P_{1,2}$ é *True*, então podemos concluir que **não há buraco em** $P_{1,2}$.
- Entretanto, nesses 3 mundos, há um caso onde $P_{2,2}$ é *falso*. Portanto, não podemos afirmar se há um buraco em $[2, 2]$.

Um simples procedimento de inferência - Checagem de Modelo

$B_{1,1}$	$B_{2,1}$	$P_{1,1}$	$P_{1,2}$	$P_{2,1}$	$P_{2,2}$	$P_{3,1}$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	KB
false	*false*	*false*	*false*	*false*	*false*	*false*	*true*	*true*	*true*	*true*	*false*	*false*
false	*false*	*false*	*false*	*false*	*false*	*true*	*true*	*true*	*false*	*true*	*false*	*false*
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
false	*true*	*false*	*false*	*false*	*false*	*false*	*true*	*true*	*false*	*true*	*true*	*false*
false	*true*	*false*	*false*	*false*	*false*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*
false	*true*	*false*	*false*	*false*	*true*	*false*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*
false	*true*	*false*	*false*	*false*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*
false	*true*	*false*	*false*	*true*	*false*	*false*	*true*	*false*	*false*	*true*	*true*	*false*
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
true	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*true*	*false*	*true*	*true*	*false*	*true*	*false*

Figura: Inferência usando o algoritmo checagem de modelo na KB definida anteriormente.

Abordagem procedural vs declarativo

- Se o design informa as sentenças ao agente (*Tell*) uma por uma, a abordagem é **declarativa**.
- Se todas todo o comportamento do agente está codificado diretamente no código fonte, então a abordagem é **procedural**.